



一、选择题 (每小题 3分, 共 30分)

1. 设随机变量 X, Y 的期望都存在, 并且对于任给的 x, y , 都有 $E(Y|X = x) = -2x + 5$, $E(X|Y = y) = 2y + 5$ 。请问 $E(X), E(Y)$ 分别为: (A)。

(A) 3, -1; (B) 2, 0;

(C) 1, -1; (D) 条件不够, 不能计算。

2022年

2. 设随机变量 X, Y 的期望都存在, 并且对于任给的 x, y , 都有 $E(Y|X = x) = -x + 5$, $E(X|Y = y) = y + 3$ 。请问 $E(X), E(Y)$ 分别为: (A)。

(A) 4,1; (B) 1,2;

(C) 2,2; (D) 条件不够, 不能计算。

2021年



1. 设某一随机实验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 。请问下面(A)是 σ -代数(事件体、事件域)
- (A) $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \Omega\}$; (B) $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \Omega\}$;
(C) $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{2, 4\}, \Omega\}$; (D) $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \Omega\}$ 。

2021年

2. 零初值的平稳独立增量过程 $X(t)$, 下列性质正确的是(D)

- (A) $E(X(t)) = C$ (常数); (B) $R_X(s, t) = \sigma^2(t - s)$;
(C) $E(X(t)) = \sigma^2$; (D) 有限维分布由一维分布确定。

2022年

性质1.4.2 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是**平稳独立增量过程**, $X(0) = 0$, 则

- 1) **均值函数** $m(t) = mt$ (m 为常数);
- 2) **方差函数** $D(t) = \sigma^2 t$ (σ 为常数);
- 3) **协方差函数** $C(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$.

分析: 因均值函数和方差函数满足

$$\left. \begin{aligned} m(s+t) &= m(s) + m(t), \\ D(s+t) &= D(s) + D(t) \end{aligned} \right\} \text{见教材 } P27$$



命题: 若 $y(s+t) = y(s) + y(t)$, 则对任意实数 t , 有 $y(t) = ty(1)$.

可证得1)和2).

证3): $C(s, t) = E\{[X(t) - m(t)][X(s) - m(s)]\} = E[X(t)X(s)] - m(s)m(t)$

$$= \underbrace{E\{[X(t) - X(s) + X(s)]X(s)\}}_{X(t) - X(s) \text{ 与 } X(s) \text{ 相互独立}} - m(s)m(t)$$

$$= E\{[X(t) - X(s)]E[X(s)]\} + E[X^2(s)] - m^2st$$

$$= m(t-s)ms + \sigma^2s + m^2s^2 - m^2st; \quad (t > s)$$

一般, $C(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$.

性质2.4.3 独立增量过程的有限维分布由一维分布和增量分布确定.

分析: 对于独立增量过程 $\{X(t), t \geq 0\}$, 任取的 $t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$,

$$Y_1 = X(t_1), Y_2 = X(t_2) - X(t_1), \dots, Y_n = X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立性, 利用特征函数法可证明结论. (证明见P27)

注1: 对于独立增量过程 $\{X(t), t \in T = [a, b]\}$, 又若 $P\{X(a) = 0\} = 1$

根据 $X(t)$ 的增量分布即可确定有限维分布.

分析: 因对任意 $t \in T$, $X(t) = X(t) - X(a)$, 由增量分布确定了一维分布.

注2: 对于平稳独立增量过程 $\{X(t), t \in [a, b]\}$, 又若 $P\{X(a) = 0\} = 1$

根据 $X(t)$ 的一维分布即可确定有限维分布.

分析: 因增量 $X(t_2) - X(t_1)$ 与 $X(t_2 - t_1 + a) = X(t_2 - t_1 + a) - X(a)$ 同分布.

3. 下列说法错误的是(C):

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| (A) 维纳过程是正态过程; | (B) 正态随机向量线性变换后仍是正态随机向量; |
| (C) 泊松过程的条件分布是均匀分布; | (D) 相互独立的泊松过程之和仍是泊松过程。 |

2022年

4. 设在每次试验中, 事件A 发生的概率为 $p(0 < p < 1)$, 现将这项试验独立地重复进行多次, 以 $X(n)$ 表示到第 n 次为止事件A 发生的次数, 下列说法不正确的是: (B)。

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (A) $X(n)$ 是独立增量过程; | (B) $X(n)$ 是Poisson过程; |
| (C) $X(n)$ 是二阶矩过程; | (D) $X(n)$ 是马尔可夫过程。 |

2021年



6. 下列说法正确的是：(D)。

- (A) 均方极限为正态随机变量的随机变量序列一定是正态随机变量序列；
- (B) 正态过程一定均方连续；
- (C) 维纳过程是均方可微的；
- (D) 泊松过程均方可积。

2021年

5. 关于 n 维正态随机向量，下列结论错误的是：(D)。

2022年

- (A) 由一阶矩和二阶矩完全确定联合分布；
- (B) 边缘分布一定是正态分布；
- (C) 条件分布一定是正态分布；
- (D) 协方差矩阵一定是正定矩阵。

7. 下列说法不正确的是：(B)。

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (A) 均方连续的二阶矩过程在有限区间上一定均方可积； | (B) 维纳过程是均方可微的； |
| (C) 若二阶矩过程的导数过程存在，则导数过程是二阶矩过程； | (D) 二阶矩过程的均方极限如果存在，则是惟一的。 |
- 2022年

9. 下列不是马尔可夫过程的是：(D)。

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 维纳过程； | (B) 泊松过程； |
| (C) 高斯白噪声序列； | (D) 随机相位正弦波。 |
- 2022年



8. $\{X(t), t \in T\}$ 为零均值，自相关函数为 $R_X(\tau)$ 的实宽平稳过程，则下列说法不正确的是：(D)。

- (A) $X(t+a) - X(t)$ 也是宽平稳的，
其中 a 是常数；
- (B) 若 $X(t)$ 为正态过程，则 $X(t)$ 是严平稳的；
- (C) 若 $X(t)$ 均方连续，则 $R_X(\tau)$ 处处连续；
- (D) 该过程一定遍历的。

2022年

9. 下面的随机过程中不一定是二阶矩过程的是：(A)

A. 严平稳过程； B. 宽平稳过程； C. 正态过程； D. 泊松过程。

2021年

Eg. 9 设 $\{X(t), t \in T\}$ 和 $\{Y(t), t \in T\}$ 是平稳相关的平稳过程, 讨论 $\{Z(t) = X(t) + Y(t), t \in T\}$ 的平稳性.

解: $m_Z(t) = E[X(t) + Y(t)] = m_X + m_Y;$

$$\begin{aligned} R_Z(t, t + \tau) &= E[Z(t) \overline{Z(t + \tau)}] \\ &= E\{[X(t) + Y(t)][\overline{X(t + \tau) + Y(t + \tau)}]\} \\ &= R_X(\tau) + R_{XY}(\tau) + R_{YX}(\tau) + R_Y(\tau) \end{aligned}$$

故 $\{Z(t), t \in T\}$ 是平稳过程.

7. 若正态随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时均方极限存在, 记为 X 。随机变量 Y 为二阶矩随机变量。则下列结论错误的是: (D)。

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n) = E(X)$; (B) X 一定服从正态分布;
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} D(X_n) = D(X)$; (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n^2 Y^2) = E(X^2 Y^2)$ 。

2021年

6. 若正态随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时均方极限存在, 记为 X 。随机变量 Y 为二阶矩随机变量。则下列结论错误的是: (D)。

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n) = E(X)$; (B) X 一定服从正态分布;
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} D(X_n) = D(X)$; (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n^2 Y^2) = E(X^2 Y^2)$ 。

2022年

定理4.2.5 (均方极限的数字特征) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = Y$, 则

- 1) $\lim_{m, n \rightarrow \infty} E(X_m \overline{Y_n}) = E(X \overline{Y})$; 乘积性质
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n) = E\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n\right) = E(X)$;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} E(|X_n|^2) = E\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |X_n|^2\right) = E(|X|^2)$;
- 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} D(X_n) = D\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n\right) = D(X)$;
- 5) 若实随机变量 $X, X_n \in H$, 则 $E\left(e^{it \lim_{n \rightarrow \infty} X_n}\right) = E(e^{itx}) = \lim_{n \rightarrow \infty} E[e^{itX_n}]$.



8. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是标准维纳过程, 令 $X(t) = e^{-\frac{t}{2}} W(t)$ 。下列选项中正确的是: (C)。

- (A) $X(t)$ 是宽平稳过程; (B) $X(t)$ 是严平稳过程;
(C) $X(t)$ 均方可微; (D) $X(t)$ 满足均方遍历性。

2021年

四、计算题 (共 15 分)

设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数 $\sigma^2 = 1$ 的维纳过程, 令 $X(t) = e^{-\frac{t}{2}} W(e^t)$ 。

- (1) 证明: $\{X(t), t \geq 0\}$ 既是宽平稳过程也是严平稳过程;
(2) 证明: $\{X(t), t \geq 0\}$ 的均值是均方遍历的;
(3) 令 $Y(t) = \int_0^t X(u) du$, 确定 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 的一维分布。

2020年



奥恩斯坦－乌伦贝克 (Omstcin Uhlenbeck) 过程

称随机过程 $\{W_t, t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的布朗运动, 如果

- (1) $W_0 = 0$
- (2) $\{W_t, t \geq 0\}$ 是平稳的独立增量过程.
- (3) $\forall 0 \leq s < t, W_t - W_s \sim N(0, \sigma^2(t-s))$

$\sigma^2 = 1$ 时, 称为标准布朗运动

定义: 设 $\alpha > 0$, $X(t) = e^{-\alpha t} W_{\gamma(t)}$, $t \geq 0$ 其中 $\gamma(t) = \int_0^t e^{2\alpha s} ds = \frac{1}{2}(e^{2\alpha t} - 1)$,

则称随机过程 $X^{ou} = \{X(t), t \geq 0\}$ 为奥恩斯坦－乌伦贝克过程

例: $\{W_t, t \geq 0\}$ 是参数为 $\sigma^2 = 1$ 的维纳过程, 令 $X_{(t)} = e^{-\frac{t}{2}} W_{(e^t)}$ 为 Omstcin Uhlenbeck 过程,

- (1) 证明 $\{X_{(t)}, t \geq 0\}$ 是严平稳过程
- (2) 判断 $\{X_{(t)}, t \geq 0\}$ 的均方连续、均方可积、均方可导性。

解: 维纳过程是正态过程。 $W(t) \sim N(0, t) (W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n))$ 为 n 维联合正态分布。

$$\begin{pmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \\ \vdots \\ X(t_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-\frac{t'_1}{2}} & & & \\ & e^{-\frac{t'_2}{2}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{-\frac{t'_n}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(t_1) \\ W(t_2) \\ \vdots \\ W(t_n) \end{pmatrix}$$

$X(t)$ 为正态过程。 $E[X(t)] = 0, E[X^2(t)] < +\infty$
 正态过程的严平稳过程与宽平稳过程等价。故过程 $X(t)$ 是严平稳过程
 $R_X(t, t+\tau) = E[X_t X_{t+\tau}] = e^{-\frac{t}{2}-\frac{\tau}{2}} R_W(e^t, e^{t+\tau}) = e^{-\frac{\tau}{2}} = R_X(\tau) R_X(\tau)$
 二阶可微, 故 $X(t)$ 均方可导, 均方连续, 均方可积。

例: 计算奥恩斯坦－乌伦贝克过程的均值函数和相关函数解:

解: 均值函数

$$m_{X^{ou}}(t) = E[e^{-\alpha t} W_{\gamma(t)}] = e^{-\alpha t} E[W_{\gamma(t)}] = 0$$

相关函数

$$\begin{aligned} R_{X^{ou}}(s, t) &= E[e^{-\alpha s} W_{\gamma(s)} e^{-\alpha t} W_{\gamma(t)}] \\ &= e^{-\alpha(s+t)} E[W_{\gamma(s)} W_{\gamma(t)}] \text{ 不妨设 } 0 \leq s < t \\ &= e^{-\alpha(s+t)} E[W_{\gamma(s)} (W_{\gamma(t)} - W_{\gamma(s)} + W_{\gamma(s)})] \\ &= e^{-\alpha(s+t)} E[W_{\gamma(s)} (W_{\gamma(t)} - W_{\gamma(s)})] + e^{-\alpha(s+t)} E[W_{\gamma(s)}]^2 \\ &= 0 + e^{-\alpha(s+t)} E[W_{\gamma(s)}]^2 = \gamma(s) e^{-\alpha(s+t)} \end{aligned}$$

四、计算题 (共10分)

设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是标准维纳过程, 令 $X(t) = \int_t^{t+1} W(s)ds, t \geq 0$ 。

(1)求随机过程 $X(t)$ 的均值函数与自相关函数;

2021年

(2)请问 $X'(t)$ 的自相关函数是否与 $W(t)$ 的自相关函数 $R_W(s, t)$ 一样?

四、计算题 (10分)

解: (1) $m_X(t) = E[X(t)] = E\left[\int_t^{t+1} W(s)ds\right] = \int_t^{t+1} E[W(s)]ds = \int_t^{t+1} 0ds = 0$

$R_X(s, t) = E[X(s)X(t)] = E\left[\int_s^{s+1} W(x)dx \int_t^{t+1} W(y)dy\right] = \int_s^{s+1} \int_t^{t+1} E[W(x)W(y)]dxdy = \int_s^{s+1} \int_t^{t+1} \min(x, y)dxdy$

$= \begin{cases} \frac{2t+1}{2} & t \geq s+1 \\ \frac{1}{2}(s+1)^2 - \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2} - st - \frac{1}{2}s + \frac{(s+1)(s+1)}{2} & s+1 > t \geq s \\ \frac{1}{2}(t+1)^2 - \frac{1}{2}s^2 + s + \frac{1}{2} - st - \frac{1}{2}t + \frac{(s+1)(s+1)}{2} & t+1 > s \geq t \\ \frac{2s+1}{2} & s \geq t+1 \end{cases}$

(2) $R_W(s, t) = \min(s, t)$ $\lim_{t \rightarrow \infty} R_W(s, t) = 0$ 故 $R_W(s, t)$ 在对角线上连续 即 $W(t)$ 为均连续过程
由伊藤公式知 $X'(t) = W(t+1) - W(t) \sim N(0, 1)$ ~~故 $X'(t)$ 与 $W(t)$ 独立~~
故 $X'(t)$ 的自相关函数与 $W(t)$ 的自相关函数不一样

Eg4. $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的维纳过程, 有

- 1) 维纳过程不是平稳过程;
- 2) 维纳过程是增量严(宽)平稳过程, 即 $X(t) = W(t+a) - W(t), t \geq 0, (a > 0)$ 是严(宽)平稳过程。

证: 1) 因 $E[W(t)] = 0, R_W(s, t) = \underbrace{\sigma^2 \min(s, t)}_{\text{与起点有关}}, s, t \geq 0$

故 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是非平稳过程.

2) 因维纳过程是具有平稳独立增量的正态过程,

$$X(t) = W(t+a) - W(t) \sim N(0, a\sigma^2)$$

$$m_X(t) = E[X(t)] = E[W(t+a) - W(t)] = 0$$

$$R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$$

$$= R_W(t+a, t+a+\tau) - R_W(t+a, t+\tau) - R_W(t, t+a+\tau) + R_W(t, t+\tau)$$

$$= \sigma^2 [\min(t+a, t+a+\tau) - \min(t+a, t+\tau) - \min(t, t+a+\tau) + \min(t, t+\tau)]$$

$$\begin{aligned}
 &= \sigma^2 \{ [t + a + \min(0, \tau)] - [t + \min(a, \tau)] - [t + \min(0, \tau + a)] + [t + \min(0, \tau)] \} \\
 &= \sigma^2 [a + 2\min(0, \tau) - \min(a, \tau) - \min(0, a + \tau)] \\
 &= \begin{cases} \sigma^2(a - |\tau|), & |\tau| < a; \\ 0, & |\tau| \geq a. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$R_X(t, t + \tau)$ 与 t 无关,故 $X(t)$ 是宽平稳过程.

由于维纳过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是正态过程,即对 $\forall n \geq 1$,及 $t_1, \dots, t_n \geq 0$,
 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 是正态随机向量

$$(W(t_1 + a) - W(t_1), \dots, W(t_n + a) - W(t_n))$$

的线性变换,

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \{X(t), t \geq 0\} \text{ 是正态过程,} \\ \{X(t), t \geq 0\} \text{ 是严平稳过程.} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{其有限维分布完全由均值函数和协方差函数确定.}$$

相同证明过程 $\Rightarrow$ **泊松过程不是平稳过程,是平稳增量过程。**

四、维纳过程的数字特征

1. $E[W(t)] = 0; D[W(t)] = \sigma^2 t$ 维纳过程是平稳独立增量过程

2. $C(s, t) = R(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$

Eg.2 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的维纳过程, 求下列过程的均值函数和相关函数.

1) $X(t) = W^2(t), t \geq 0;$

2) $X(t) = tW\left(\frac{1}{t}\right), t > 0.$

解1) $m_X(t) = E[X(t)] = E[W^2(t)] = D[W(t)] + \{E[W(t)]\}^2 = \sigma^2 t$

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E[X(s)X(t)] = E[W^2(s)W^2(t)] \\ &= E\{W^2(s)[W(t) - W(s) + W(s)]^2\} \quad (s < t) \\ &= E\{W^2(s)[W(t) - W(s)]^2\} + E[W^4(s)] + 2E\{W^3(s)[W(t) - W(s)]\} \\ &= E[W^2(s)]E\{[W(t) - W(s)]^2\} + E[W^4(s)] \\ &= \sigma^2 s \sigma^2 (t - s) + 3\sigma^4 s^2 = \sigma^4 (st + 2s^2) \end{aligned}$$

$R_X(s, t) = \sigma^4(st + 2s^2)$, 故 $R_X(s, t) = \sigma^4(st + 2\min^2(s, t))$, 其中因

$$W(t) \sim N(0, \sigma^2 t), W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2 |t - s|)$$

另因若 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 有 $E(X^n) = \begin{cases} 0, & n = 1, 3, 5, \dots \\ \sigma^n (n-1)(n-3) \cdots 1, & n = 2, 4, 6 \dots \end{cases}$

$$2) \quad m_X(t) = E[X(t)] = tE\left[W\left(\frac{1}{t}\right)\right] = 0, \quad t > 0.$$

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E\left[sW\left(\frac{1}{s}\right)tW\left(\frac{1}{t}\right)\right] = stE\left[W\left(\frac{1}{s}\right)W\left(\frac{1}{t}\right)\right] \\ &= st\sigma^2 \min\left(\frac{1}{s}, \frac{1}{t}\right) = \sigma^2 \min(s, t). \end{aligned}$$

Fig. 4 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 为参数为 σ^2 的维纳过程, 求积分过程

$X(t) = \int_0^t W(s) ds, \quad t \geq 0$, 的均值函数和相关函数.

解: $m_X(t) = E\left[\int_0^t W(s) ds\right] = \int_0^t E[W(s)] ds = 0,$

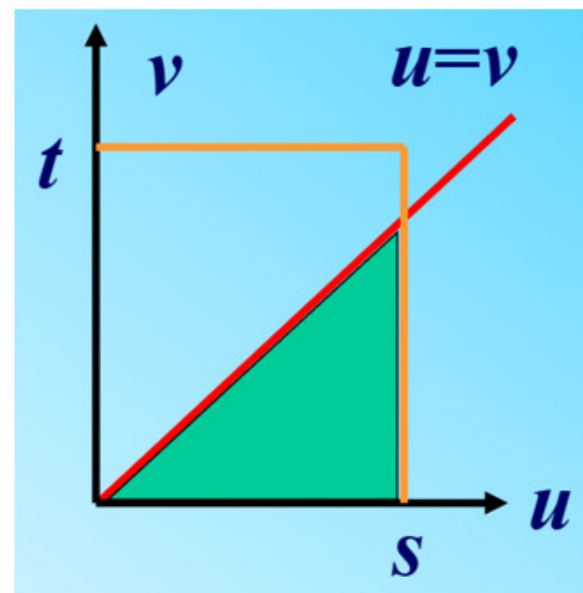
$$R_X(s, t) = \int_0^s \int_0^t R_W(u, v) du dv = \int_0^s \int_0^t \sigma^2 \min(u, v) du dv$$

$$\text{设 } s \leq t \quad R_X(s, t) = \sigma^2 \int_0^s du \int_0^u \min(u, v) dv + \sigma^2 \int_0^s du \int_u^t \min(u, v) dv$$

$$= \sigma^2 \int_0^s du \int_0^u v dv + \sigma^2 \int_0^s du \int_u^t u dv = \frac{\sigma^2 s^2}{6} (3t - s)$$

$$\text{由 } s \text{ 与 } t \text{ 的对称性 } R_X(s, t) = \begin{cases} \frac{\sigma^2 s^2}{6} (3t - s), & 0 \leq s \leq t \\ \frac{\sigma^2 t^2}{6} (3s - t), & 0 \leq t < s \end{cases}$$

维纳过程是均方连续, 均方不可导, 均方可积的二阶矩过程.





定理3.4.8 设 $\{X(t), t \in T\}$ 为一个正态过程,且在 T 上均方可微,则其导数过程 $\{X'(t), t \in T\}$ 也是正态过程.

定理3.4.9 若 $\{X(t), t \in [a, b]\}$ 是均方连续的正态过程,

则 $Y(t) = \int_a^t X(s) ds, \quad t \in (a, b]$ 也是正态过程.



Eg.7 设 $X(t)$ 为高斯白噪声过程, 令 $Y(t) = \int_0^t X(s) ds$

问 $Y(t)$ 是什么过程?

解: 由题意可知, $X(t)$ 为正态过程, 且

$$m_X(t) = 0, R_X(s, t) = \sigma^2 \delta(t - s).$$

所以, $Y(t)$ 也是正态过程, 且 $m_Y(t) = \int_0^t m_X(s) ds = 0$

$$R_Y(t) = \int_0^s \int_0^t R_X(u, v) du dv = \int_0^s \int_0^t \sigma^2 \delta(u - v) du dv = \sigma^2 \int_0^s dv \int_0^t \delta(u - v) du \xrightarrow{y=u-v} \sigma^2 \int_0^s dv \int_{-v}^{t-v} \delta(y) dy$$

$$= \sigma^2 \int_0^s u(t - v) dv \quad \text{其中函数 } u(t - v) = \begin{cases} 1 & t \geq v \\ 0 & t < v \end{cases}$$

$$\xrightarrow{y=t-v} \sigma^2 \int_t^{t-s} u(y) d(-y) - \sigma^2 \int_{t-s}^t u(y) d(y) = \begin{cases} \sigma^2 s & t \geq s \\ \sigma^2 t & t < s \end{cases} = \sigma^2 \min\{s, t\}$$

所以, $Y(t)$ 是参数 σ^2 的**维纳过程**。

Eg.3 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的维纳过程, 其自相关函数

$$R_W(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$$

对任意 $t \geq 0$ 在 (t, t) 处连续, 维纳过程均方连续.

设随机过程 $X(t) = W^2(t), t \geq 0$, 其均值函数为 $E[X(t)] = \sigma^2 t$.

自相关函数为 $R_X(s, t) = \sigma^4(st + 2\min^2(s, t))$ 对任意 $t \geq 0$,

$R_X(t, t) = 3\sigma^4 t^2$ 是连续函数, 故 $X(t)$ 是均方连续过程.

同理

过程 $X(t) = tW\left(\frac{1}{t}\right)$, 对所有 $t > 0$ 均方连续.



4. 随机过程 $X(t) = At^2 + B, -\infty < t < +\infty$, 其中 $A \sim B(1, 0.4)$ (即0-1分布),
 $B \sim U(0, 2\pi)$ (即均匀分布), 且 A 与 B 相互独立, 请给出该随机过程 $X(t)$ 的任
意一条样本函数。下列说法正确的是: (D)。

(A) $A + B$; (B) $At^2 + 1$;

2022年

(C) $t^2 + B$; (D) $t^2 + \pi$ 。

二、计算题 (共15分)

已知随机过程 $\{X(t) = Y + t, t \in T = [-1, 1]\}$, 其中随机变量 $Y \sim U(0, 2\pi)$ 。试求

(1)求随机过程 $X(t)$ 的任意两个样本函数, 并绘出草图;

(2)求随机过程 $X(t)$ 的一维概率分布与二维概率分布;

2021年

(3)求随机过程 $X(t)$ 的一维特征函数;

(4)求随机过程 $X(t)$ 的均值函数、自协方差函数。



二、填空题 (每小题 3分, 共 30分)

1. 设随机变量 ξ 的概率密度函数为 $f(x)$, 令 $\eta(t) = \xi \cos \beta t$, β 是正常数, $t \in \mathbf{R}$ 。

2022年

试求 $\eta(t)$ 的一维概率密度为 $(f(\frac{y}{\cos \beta t}) \frac{1}{|\cos \beta t|})$ 。

三、计算题 (共10分)

已知随机过程 $X(t) = \cos(t + A)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 A 是随机变量, 其分布律为 $P\{A = i\} = \frac{1}{3}(i = 0, \frac{\pi}{2}, \pi)$, 求:

(1)求随机过程 $X(t)$ 的任意两个样本函数, 并绘出草图;

2022年

(2)求随机过程 $X(t)$ 的一维概率分布与二维概率分布;

(3)求随机过程 $X(t)$ 的均值函数、自协方差函数。



五、计算题 (共15分)

已知平稳随机过程 $\{Y(t), t \in R\}$ 的均值函数为0, 自相关函数为 $R_Y(\tau) = e^{-|\tau|}$. 随机过程 $X(t) = Y(t) + \sin(\omega t + \Theta)$, $t \in R$, ω 为正常数, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, 且过程 $Y(t)$ 与 Θ 相互独立。

(1)讨论 $\{X(t), t \in R\}$ 是否是平稳过程;

2020年

(2) $\{X(t), t \in R\}$ 的均方连续性、均方可积性和均方可导性;

(3)判断 $\{X(t), t \in R\}$ 的均值是否具有均方遍历性。

6. 若 $X(t) = A \sin 3t, t \geq 0$, A 服从 $N(0, 7)$, 令 $Y(t) = \int_0^t X(s)ds$, 则

$$D_Y(t) = \left(\frac{7}{9}(1 - \cos 3t)^2\right).$$

2022年



四、计算题 (共15分)

若 $X(t) = A \sin t + B \cos t, t \in \mathbf{R}$, 其中 A, B 是均值为0, 并且相互独立的随机变量, 满足 $E(A^2) = E(B^2) = \sigma^2$ 。

- (1) 证明该过程是宽平稳过程。
- (2) 讨论该过程的均方连续性, 均方可导性以及均方可积性。
- (3) 证明该过程是均值均方遍历的。

2022年

Fig.1: 设随机过程 $\{X_t(\omega), t \in R\}$ 只有两条样本函数 $x_t(\omega_1) = 2\cos t, x_t(\omega_2) = -2\cos t$,

$$t \in R \text{ 且 } P(\omega_1) = \frac{2}{3}, P(\omega_2) = \frac{1}{3}$$

求 1) 一维分布函数 $F(0; x)$ 和 $F(\pi/4; x)$;

2) 二维分布函数 $F_{0, \pi/4}(0, \pi/4; x, y)$.

解: 1) 对任意实数 $t \in R$, 有

X_t	$-2\cos t$	$2\cos t$
p	$1/3$	$2/3$

特别的 $\Rightarrow$

X_0	-2	2
p	$1/3$	$2/3$

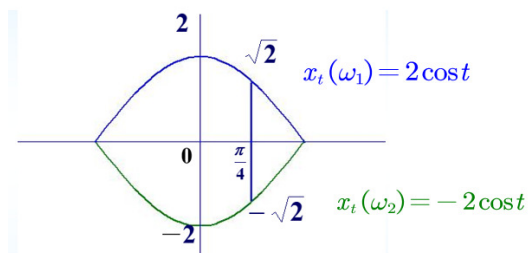
$X\left(\frac{\pi}{4}\right)$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
p	$1/3$	$2/3$

其分布函数分别为

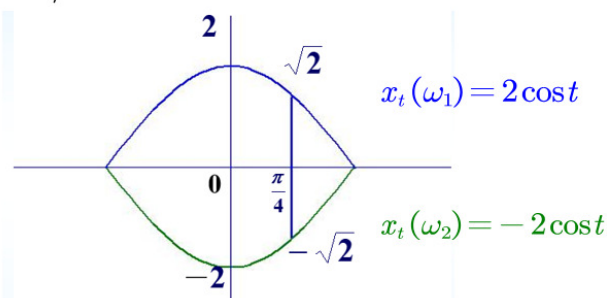
$$F_{X_0}(x) = \begin{cases} 0, & x < -2; \\ \frac{1}{3}, & -2 \leq x < 2; \\ 1, & 2 \leq x; \end{cases} \quad F_{X_{\frac{\pi}{4}}}(x) = \begin{cases} 0, & x < -\sqrt{2}; \\ \frac{1}{3}, & -\sqrt{2} \leq x < \sqrt{2}; \\ 1, & \sqrt{2} \leq x; \end{cases}$$

2) 分析

X_t	$-2\cos t$	$2\cos t$
p	$1/3$	$2/3$



2) 分析 $\frac{X_t}{p} \begin{array}{c|cc} -2\cos t & 2\cos t \\ \hline 1/3 & 2/3 \end{array}$



二维随机变量 $(X_0, X_{\pi/4})$ 的联合分布律为

$$\frac{(X_0(\omega), X_{\pi/4}(\omega))}{p} \begin{array}{c|cc} (-2, -\sqrt{2}) & (2, \sqrt{2}) \\ \hline 1/3 & 2/3 \end{array}$$

二维随机变量 $(X_0, X_{\pi/4})$ 的联合分布律为

$$\frac{(X_0(\omega), X_{\pi/4}(\omega))}{p} \begin{array}{c|cc} (-2, -\sqrt{2}) & (2, \sqrt{2}) \\ \hline 1/3 & 2/3 \end{array}$$

其联合分布函数为

$$F_{0, \frac{\pi}{4}}(x, y) = P\left\{X_0 \leq x, X_{\frac{\pi}{4}} \leq y\right\} = \begin{cases} 0, & x < -2, \text{ 或 } y < -\sqrt{2}; \\ \frac{1}{3}, & -2 \leq x < 2 \text{ 且 } -\sqrt{2} \leq y \text{ 或 } -\sqrt{2} \leq y < \sqrt{2} \text{ 且 } 2 \leq x; \\ 1, & 2 \leq x, \sqrt{2} \leq y; \end{cases}$$

Fig. 3: 随机正弦波设随机过程 $X(t) = A \cos(\omega t + \Theta)$, $t \in R$, 其中 ω 是正常数, 随机变量 A 与 Θ 相互独立, $A \sim U(0, 1)$, $\Theta \sim U(-\pi, \pi)$, 试求过程的一维概率密度.

解: 1) 首先固定 $A = a$, 设 $Y(t) = a \cos(\omega t + \Theta) \Rightarrow \Theta = \arccos \frac{y_t}{a} - \omega t$

其中 a 是常数, 可求得 $Y(t)$ 的一维概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^m f_X[h_i(y)] \cdot |h'_i(y)| = 2 \frac{1}{2\pi} \left| \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y_t}{a}\right)^2}} \frac{1}{a} \right| = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - y^2}}, & |y| < a; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \\ 0 \end{cases}$$

$X(t) = A \cos(\omega t + \Theta)$, $t \in R$, ω 是正常数, 随机变量 A 与 Θ 相互独立, $A \sim U(0, 1)$, $\Theta \sim U(-\pi, \pi)$, 试求过程的一维概率密度.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - y^2}}, & |y| < a \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

2) 在 $A = a$ 的条件下, X 的条件概率密度为用连续型全概率公式 $f_{X|A}(x|a) = f_Y(x)$

$$f_X(x; t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|A}(x|a) dF_A(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|A}(x|a) f_A(a) da$$

$$= \int_0^1 f_{X|A}(x|a) da = \begin{cases} \int_{|x|}^1 \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} da, & |x| < 1; \\ 0 & \text{其它.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{|x|} \right), & |x| < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

Eg. 3 设随机过程 $X(t) = A \cos(\beta t + \Theta)$ 其中 β 是正常数, 随机变量 A 与 Θ 相互独立, $A \sim N(0, 1)$, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$. 试求过程的均值函数和相关函数.

解: $m_X(t) = E(X(t)) = E[A \cos(\beta t + \Theta)] = E(A) E[\cos(\beta t + \Theta)] = 0$

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E[X(s)X(t)] = E[A^2 \cos(\beta t + \Theta) \cos(\beta s + \Theta)] \\ &= E(A^2) E[\cos(\beta t + \Theta) \cos(\beta s + \Theta)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\beta t + \theta) \cos(\beta s + \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \beta(t-s) + \cos(\beta(t+s) + 2\theta)] d\theta \\ &= \frac{1}{2} \cos \beta(t-s). \end{aligned}$$

定理 3.3.2 (均方连续准则) 二阶矩过程 $\{X(t), t \in T\}$ 在 $t_0 \in T$ 处连续的充分必要条件是 $\{X(t), t \in T\}$ 的相关函数 $R(s, t)$ 在 (t_0, t_0) 处连续.

三、均值各态历经性定理

定理4.3.1 设 $\{X(t), t \in R\}$ 是平稳过程, 则其均值各态历经的

充要条件是

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) C_X(\tau) d\tau = 0 \quad \text{或}$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) (R_X(\tau) - |m_X|^2) d\tau = 0$$

推论: 1 实随机过程 $\{X(t), t \in R\}$ 是平稳过程, 则其均值各态历经的

充要条件为 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) C_X(\tau) d\tau = 0$

推论2 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |C_X(\tau)| d\tau < \infty$, 则实平稳过程 $X(t)$ 的均值各态历经.

因当 $T \rightarrow \infty$ 时 $\left| \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) C_X(\tau) d\tau \right| < \frac{1}{T} \int_0^{2T} |C_X(\tau)| d\tau \rightarrow 0$

推论3 若平稳过程 $\{X(t), t \in R\}$ 的相关函数满足

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = m_X^2,$$

则 $X(t)$ 是均值各态历经的.



Eg.3 设随机过程 $X(t) = A \cos(\omega t + \Theta)$, 其中 A, ω, Θ 是相互独立的随机变量, $\Theta \sim U[-\pi, \pi], \omega \sim U[-5, 5], E(A) = 0, D(A) = 4$, 讨论

- 1) $X(t)$ 是否平稳过程;
- 2) $X(t)$ 的均值是否各态历经.

解: $E[X(t)] = E[A \cos(\omega t + \Theta)] = 0$;

$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= E\{X(t)X(t + \tau)\} \\ &= E\{A^2 \cos(\omega t + \Theta) \cos(\omega(t + \tau) + \Theta)\} \\ &= 4 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{2\pi} \int_{-5}^5 \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(ut + \varphi) \cos(u(t + \tau) + \varphi)] du d\varphi \\ &= \frac{4}{5\tau} \sin 5\tau = R_X(\tau), \end{aligned}$$

$X(t)$ 是平稳过程, 又因 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{4}{5\tau} \sin 5\tau = 0 = m_x^2$

$X(t)$ 关于均值各态历经.



10. 甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是 $\frac{1}{2}$ ，没有和局。设比赛开始时，甲乙两人记分均为0分，每局比赛胜者得1分，负者扣1分。当有一人获得2分时比赛结束。请问比赛结束时，甲赢得比赛的概率：(B)

(A) $\frac{1}{3}$; (B) $\frac{1}{2}$; (C) $\frac{1}{4}$; (D) $\frac{1}{5}$ 。

2022年

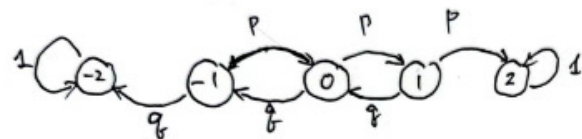
10. 甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是 $\frac{1}{3}$ ，乙胜的概率是 $\frac{1}{3}$ ，和局的概率为 $\frac{1}{3}$ 。设比赛开始时，甲乙两人记分均为0分，每局比赛胜者得1分，负者扣1分。和局都不得分不扣分。当有一人获得2分时比赛结束。请问比赛结束时，甲赢得比赛的概率：(B)

(A) $\frac{1}{3}$; (B) $\frac{1}{2}$; (C) $\frac{1}{4}$; (D) $\frac{1}{5}$ 。

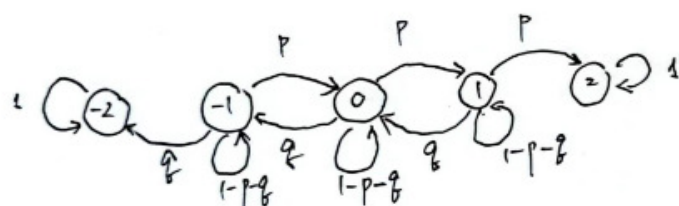
2021年

第一种情况 — 无和局

X_n — 甲在 n 时刻的财产总量



第二种情况 — 有和局



$$\left. \begin{aligned} f_{0,2} &= (1-p-q)f_{0,2} + pf_{1,2} + qf_{-1,2} \\ f_{1,2} &= (1-p-q)f_{1,2} + p + qf_{0,2} \\ f_{-1,2} &= (1-p-q)f_{-1,2} + pf_{1,2} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{一般情况} \\ \text{解这个方程} \end{array}$$

$$f_{-2,2} = 0, f_{2,2} = 1$$

简单方法 $q=p=1-p-q=1/3$ 时, 甲与乙的对称性 $\Rightarrow f_{0,2} = \frac{1}{2}$.

Fig. 6: 设某企业在每次经营中赢利、亏损的概率分别为 p 和 $1-p$ ($0 < p < 1$), 各次经营是独立的. 求自有 i 个单位财产开始经营, 企业的财产在达到零前曾达到 N 个单位的概率.

分析: 记 $X(n) - n$ 时刻企业的财产. $\{X(n), n \geq 1\}$ 是齐次马氏链, 一步转移概率为

$$p_{00}=1, \quad p_{NN}=1; p_{i+1}=p=1-p_{ii-1}, \quad (i=1, 2, \dots, N-1)$$

状态空间: $E = \{0\} \cup \{N\} \cup \{1, 2, \dots, N-1\}$ 是非常返状态集,

每一个非常返态仅到达有限次.

即在进行限次经营后, 企业或者破产或者达到目标值 N . 现需求 $f_{iN} = ?$, $i=1, 2, \dots, N-1$.

解: 记 $f_i \triangleq f_{iN} = P\{\text{经有限步最终达到 } N \mid X(0) = i\}$ 根据定理5.3.9的结论, 有

$$f_i = pf_{i+1} + qf_{i-1}, \quad i=1, 2, \dots, N-1, \text{ 或}$$

$$f_{i+1} - f_i = \frac{q}{p}(f_i - f_{i-1}), \quad (\text{因 } p+q=1)$$

$$\text{由 } f_0 = f_{0N} = 0, \text{ 得 } f_2 - f_1 = \frac{q}{p}(f_1 - f_0) = \left(\frac{q}{p}\right)f_1,$$

$$f_2 - f_1 = \frac{q}{p}(f_1 - f_0) = \left(\frac{q}{p}\right)f_1$$

$$f_3 - f_2 = \frac{q}{p}(f_2 - f_1) = \left(\frac{q}{p}\right)^2 f_1$$

$$\vdots$$

$$f_i - f_{i-1} = \frac{q}{p}(f_{i-1} - f_{i-2}) = \left(\frac{q}{p}\right)^{i-1} f_1,$$

$$\vdots$$

$$f_N - f_{N-1} = \frac{q}{p}(f_{N-1} - f_{N-2}) = \left(\frac{q}{p}\right)^{N-1} f_1,$$

$$\text{将前 } i-1 \text{ 个等式相加, 得 } f_i - f_1 = f_1 \left[\frac{q}{p} + \left(\frac{q}{p}\right)^2 + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^{i-1} \right]$$

$$\Rightarrow f_i = \begin{cases} \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^i}{1 - \frac{q}{p}} f_1, & \text{如 } p \neq \frac{1}{2}; \\ if_1, & \text{如 } p = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad \text{又因 } f_N = f_{NN} = 1, \Rightarrow f_1 = \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)},$$

$$\text{故 } f_i = \begin{cases} \frac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)^N}, & \text{若 } p \neq \frac{1}{2}; \\ i/N, & \text{若 } p = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时 } f_i = \begin{cases} 1 - (q/p)^i, & p \neq \frac{1}{2}; \\ 0, & p = \frac{1}{2}. \end{cases}$$



5. 设任意相继的两天中，雨天转晴天的概率为 $\frac{1}{3}$ ，晴天转雨天的概率为 $\frac{1}{2}$. 任意天晴或雨互为逆事件。以 0 表示晴天状态，以 1 表示雨天状态， $X(n)$ 表示第 n 天的状态 (0 或 1)。
- (1) 写出二步转移概率矩阵；
 - (2) 若已知 1 月 1 日为晴天，试问 1 月 3 日为晴天，且 1 月 5 日为雨天的概率是多少？
 - (3) 试求今天为晴天，而第四天 (明天算第一天) 为雨天的概率。

六、计算题 (共10分)

2020年

设齐次的马尔可夫链 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 的状态空间为 $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，状态转移矩阵如下：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2021年

- (1) 画出该马氏链的状态转移概率图；
- (2) 讨论该马氏链的各状态的类型性质；
- (3) 分解该马氏链的状态空间 E ；



五、计算题 (共 15 分)

设齐次马尔可夫链 $\{X(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4\}$, 状态转移矩阵

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2020年

- (1) 画出状态转移概率图;
- (2) 求该齐次马尔可夫链的平稳分布, 判断该齐次马尔可夫链是否遍历;
- (3) 讨论各状态性质;
- (4) 分解状态空间。

五、计算题 (共15分)

设齐次马氏链的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 一步转移矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

2022年

- (1) 画出状态转移图;
- (2) 分析各状态类型;
- (3) 分解状态空间 E 。

例 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是具有三个状态的齐次 马氏链, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad \text{初始分布 } p_i(0) = P\{X_0 = i\} = \frac{1}{3}, i = 0, 1, 2, \text{ 求:}$$

(1) $P\{X_0 = 0, X_2 = 1\};$
 (2) $P\{X_2 = 1\}.$

解 (1) 先求出2步转移概率矩阵:

$$P(2) = P^2 = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{5}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{5}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{16} & \frac{9}{16} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \therefore P\{X_0 = 0, X_2 = 1\} \\ &= P\{X_0 = 0\}P\{X_2 = 1 | X_0 = 0\} \\ &= p_0(0)p_{01}(2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{16} = \frac{5}{48}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) p_1(2) &= P\{X_2 = 1\} \\ &= p_0(0)p_{01}(2) + p_1(0)p_{11}(2) \\ &\quad + p_2(0)p_{21}(2) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{5}{16} + \frac{1}{2} + \frac{9}{16} \right) = \frac{11}{24}. \end{aligned}$$

例：一维随机游动

随机游动的质点在如图所示直线的点集 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上作随机游动, 并且仅仅在 1 秒, 2 秒等时刻发生游动。



游动的概率规则:

- 如果 Q 现在位于点 i ($1 < i < 5$), 则下一时刻各以 $1/3$ 的概率向左或向右移动一格, 或以 $1/3$ 的概率留在原处;
- 如果 Q 现在位于 1 (或 5) 这一点上, 则下一时刻就以概率 1 移动到 2 (或 4) 这一点上。
1 和 5 这两点称为**反射壁**。

解: (以 x 代表转移概率矩阵的正的元)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad P(2) = P^2 = \begin{bmatrix} x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & 0 \\ x & x & x & x & x \\ 0 & x & x & x & x \\ 0 & 0 & x & x & x \end{bmatrix}, \quad P(4) = P^4 = \begin{bmatrix} x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & 0 \\ x & x & x & x & x \\ 0 & x & x & x & x \\ 0 & 0 & x & x & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

无零元, 链是遍历的

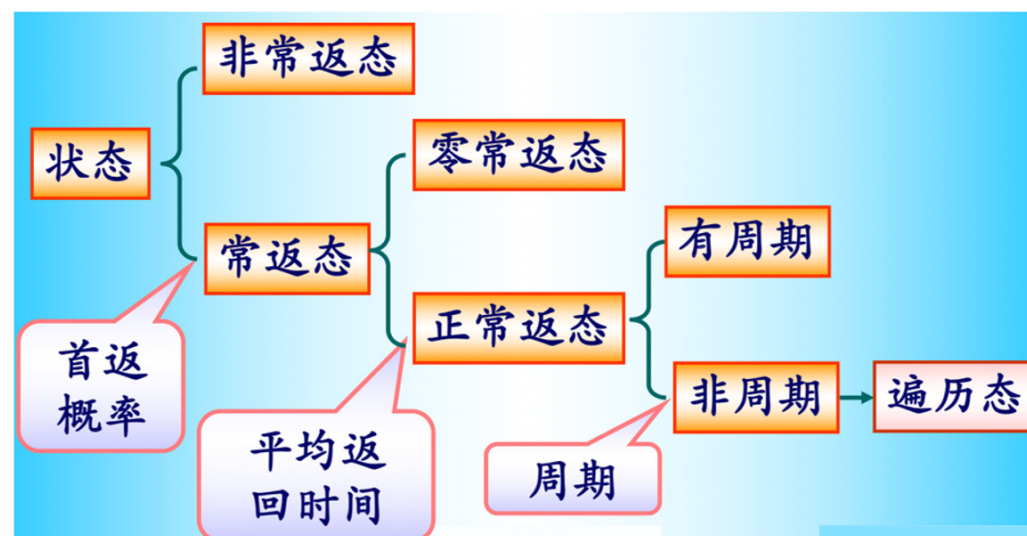
极限分布 $\Pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_5)$ 满足方程组

$$\begin{cases} \pi_1 = 1/3\pi_2, \\ \pi_2 = \pi_1 + 1/3\pi_2 + 3/\pi_3, \\ \pi_3 = 1/3\pi_2 + 1/3\pi_3 + 1/3\pi_4, \\ \pi_4 = 1/3\pi_3 + 1/3\pi_4 + \pi_5, \\ \pi_5 = 1/3\pi_4, \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1. \end{cases}$$

由前四个方程解得: $3\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = 3\pi_5$. 代入最后一个方程 (归一条件), 得唯一解

$$\Pi = \left(\frac{1}{11}, \frac{3}{11}, \frac{3}{11}, \frac{3}{11}, \frac{1}{11} \right)$$

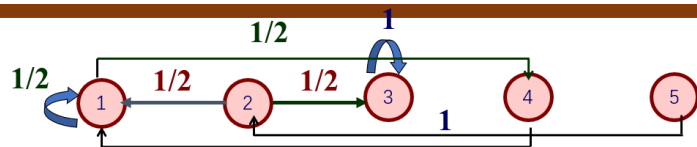
以三个层次区分状态类型



EX.7 设齐次马氏链 $\{X(n), n=0,1,\dots\}$ 的状态空间 $E=\{1,2,3,4,5\}$, 状态转移矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 画出状态转移图; (2) 讨论各状态性质; (3) 分解状态空间.



(2) 互通集有 $\{1,4\}$ 、 $\{2\}$ 、 $\{3\}$ 和 $\{5\}$

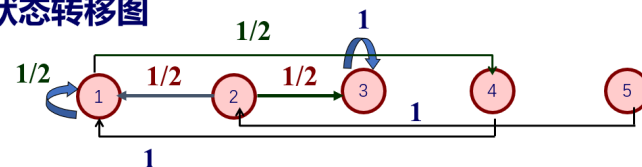
“3” 是吸收态(非周期正常返), $\{3\}$ 是单点闭集,

$$f_{33} = f_{33}^{(1)} = 1 \quad f_{11}^{(1)} = \frac{1}{2}, \quad f_{11}^{(2)} = p_{14}^{(1)} \times p_{41}^{(1)} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2},$$

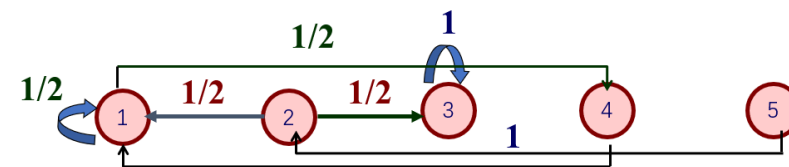
$$f_{11}^{(n)} = 0, n = 2, 3, \dots \Rightarrow f_{11} = 1$$

“1”和 “4” 是常返态.

解 (1) 状态转移图



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



且平均返回时间为

$$\mu_{11} = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)} = f_{11}^{(1)} + 2 f_{11}^{(2)} = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < +\infty$$

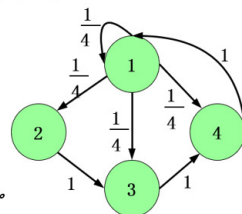
“1”和 “4” 是常返态, 且为非周期的正常返态.

“5” 和 “2” 是非常返态, 因 $f_{55} = 0, f_{22} = 0$.

(3) 状态空间分解为 $E = \{2,5\} \cup \{1,4\} \cup \{3\}$

例: 已知Markov链 $\{X(n), n=0, 1, \dots\}$, $E=\{1, 2, 3, 4\}$, 转移矩阵 P , 状态转移示意图如下。

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 考察各状态.}$$



解: 显然, 此链的每一状态都可达另一状态, 即四个状态都是互通的, 所以这个马氏链是不可约的。

因为 $p_{11} = \frac{1}{4} > 0$, 所以 $\{n, p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 的最大公约数为 1, 即状态 1 是非周期的。根据定理 5.5,

每个状态都是非周期的。考虑状态 1 是否常返: $f_{11}^{(1)} = \frac{1}{4}$,

$$\begin{aligned} f_{11}^{(2)} &= P\{X(2)=1, X(1) \neq 1 | X(0)=1\} \\ &= P\{X(2)=1, X(1)=2 | X(0)=1\} + P\{X(2)=1, X(1)=3 | X(0)=1\} \\ &\quad + P\{X(2)=1, X(1)=4 | X(0)=1\} \\ &= 0 + 0 + P\{X(2)=1 | X(1)=4, X(0)=1\} P\{X(1)=4 | X(0)=1\} \\ &= p_{41} p_{14} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$f_{11}^{(3)} = P\{X(3)=1 | X(2)=4, X(1)=3\} P\{X(2)=4 | X(1)=3\} \cdot P\{X(1)=3\}$$

$$= p_{41} p_{34} p_{13} = \frac{1}{4}$$

$$f_{11}^{(4)} = p_{41} p_{34} p_{23} p_{12} = \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$f_{11}^{(5)} = 0, \dots, f_{11}^{(n)} = 0 (n \geq 5)$$

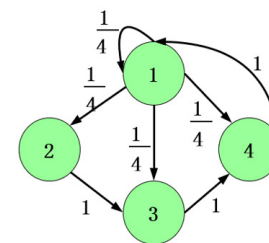
$$\therefore f_{11} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1,$$

即状态 1 常返. $\therefore$ 所有状态常返。

$$\text{又 } \because \mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{11}^{(n)} = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{2} < \infty$$

所以状态 1 正常返, 则所有状态正常返。

$\therefore$ 所以状态都是正常返的, 即都是遍历的。





2. 设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为齐次泊松流，求在2分钟内到达的顾客不超过3人的概率是 $(\sum_{k=0}^3 \frac{4^k e^{-4}}{k!})$ 。

2022年

4. 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是具有参数 $\lambda > 0$ 的泊松过程，泊松过程 $X(t)$ 计数的事件流中事件第 n 次到达的时间 W_n 的数学期望是 $(\frac{n}{\lambda})$ 。

2022年

5. 设 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_1 的泊松过程， $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_2 的泊松过程，二者相互独立. 对于 $0 \leq k \leq n$ ，则：

2022年

$$P\{N_1(t) = k | N_1(t) + N_2(t) = n\} = (C_n^k [\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}]^k [\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}]^{n-k}).$$



三、计算题 (共10分)

某大型设备在任何长度为 t 的时间区间内发生故障的次数 $\{N(t), 0 \leq t \leq +\infty\}$ 是强度为 λ 的Poisson过程，记设备无故障运行时间为 T 。

- (1)求 $P\{N(5) = 6 | N(3) = 4\}$;
- (2)求自相关函数 $R_N(s, t)$ ，写出推导过程;
- (3)求 T 的概率分布;
- (4)已知设备已经无故障运行了10小时，求设备再无故障运行8小时的概率.

2021年

10. 泊松过程的时间间隔序列（独立）（填“独立”或“不独立”）且服从（指数）分布，等待时间序列（不独立）（填“独立”或“不独立”）且一维分布为（ n 阶的爱尔朗）分布。

2022年



二、计算题 (共 15 分)

假设 $[0, t)$ 内顾客到达商场的人数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是到达率为 λ 的泊松过程, 且每一个到达商场的顾客是男性还是女性的概率分别为 p 和 q 。设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别为内到达商场的男女顾客数。

求 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 的分布. 并证明它们相互独立.

2020年

定理2.3.2 设 $\{T_n, n \geq 1\}$ 是参数为 λ 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的时间间隔序列,

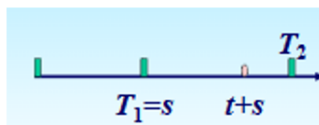
则 $\{T_n, n \geq 1\}$ 相互独立同服从指数分布, 且 $E\{T\} = 1/\lambda$.

证: (1) 因 $\{T_1 > t\} = \{(0, t) \text{ 内事件 } A \text{ 不出现}\}$

$$\implies P\{T_1 > t\} = P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$$

$$F_{T_1}(t) = 1 - P\{T > t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

即 T_1 服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布.



(2) 由泊松过程的平稳独立增量性, 有

$$\begin{aligned} P\{T_2 > t \mid T_1 = s\} &= P\{\text{在}(s, t+s) \text{ 内事件 } A \text{ 不出现} \mid T_1 = s\} \\ &= P\{N(t+s) - N(s) = 0\} = P\{N(t) - N(0) = 0\} \\ &= P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t} \quad \text{与 } s \text{ 无关} \end{aligned}$$

故 T_2 与 T_1 相互独立, 且 T_2 也服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布.

定理3.3.3 参数为 λ 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$, 事件 A 第 n 次出现的等待时间服从 Γ 分布, 其概率密度为:

$$f_{W_n}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t \geq 0; \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

注: 在排队论中称 W_n 服从 n 阶爱尔朗分布.

证: 因 W_n 是事件 A 第 n 次出现的等待时间, 故 $\{W_n \leq t\} = \{N(t) \geq n\} = \{(0, t) \text{ 内 } A \text{ 至少出现 } n \text{ 次}\}$

$$F_{W_n}(t) = P\{W_n \leq t\} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

$$\begin{aligned} f_{W_n}(t) &= F'_{W_n}(t) = \left[\sum_{k=n}^{\infty} \frac{\lambda (\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} - \sum_{k=n}^{\infty} \lambda \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right] e^{-\lambda t} \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0. \end{aligned}$$

(3) 对于一般 $n > 1$ 和 $t > 0$ 以及 $r_1, r_2, \dots, r_{n-1} > 0$, 有

$$\begin{aligned} F_n(t) &= P\{T_n \leq t\} = P\{N(t + r_1 + \dots + r_{n-1}) - N(r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1}) = 0\} \\ &= P\{N(t) - N(0) = 0\} = e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

$$\text{即 } F_n(t) = P\{T_n \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 与 Gamma (n, λ) 分布的联系

定理: 令 $X_1, \dots, X_n$ 是具有均值 $1/\lambda$ 的独立同分布的指数随机变量.

则 $X_1 + \dots + X_n$ 具有参数为 n 和 λ 的 Gamma (n, λ) 分布.

证明: 在 $n = 1$ 时无需证明, 我们先假定 $X_1 + \dots + X_{n-1}$ 具有密度

$$f_{X_1 + \dots + X_{n-1}}(t) = \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-2}}{(n-2)!} \quad \text{因此}$$

$$\begin{aligned} f_{X_1 + \dots + X_{n-1} + X_n}(t) &= \int_0^{\infty} f_{X_n}(t-s) f_{X_1 + \dots + X_{n-1}}(s) ds = \int_0^t \lambda e^{-\lambda(t-s)} \lambda e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^{n-2}}{(n-2)!} ds \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} \end{aligned}$$



Eg: 假设 X_1 和 X_2 是分别具有均值 $1/\lambda_1$ 和 $1/\lambda_2$ 的独立指数随机变量. 问 $P\{X_1 < X_2\}$ 是多少?

解:
$$P\{X_1 < X_2\} = \int_0^\infty P\{X_1 < X_2 | X_1 = x\} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx = \int_0^\infty P\{x < X_2\} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx$$

$$= \int_0^\infty e^{-\lambda_2 x} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx = \int_0^\infty \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

定理: 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立的指数随机变量, X_i 参数为 $\mu_i, i = 1, \dots, n$. 则 $\min(X_1, \dots, X_n)$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^n \mu_i$ 的指数分布.

证明: $P\{\min(X_1, \dots, X_n) > x\} = P\{\text{对于每个 } i (i = 1, \dots, n), X_i > x\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i > x\}$ (由独立性)

$$= \prod_{i=1}^n e^{-\mu_i x} = \exp\left\{-\left(\sum_{i=1}^n \mu_i\right)x\right\} \Rightarrow E[\min(X_1, \dots, X_n)] = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \mu_i}$$

We can also show that for $s < t$

$$P\{N(s) = k | N(t) = n\} = \binom{n}{k} \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k} \quad 0 \leq k \leq n, \text{ binomial distribution}$$

Proof:
$$P\{N(s) = k | N(t) = n\} = \frac{P\{N(s) = k, N(t) = n\}}{P\{N(t) = n\}} = \frac{P\{N(s) = k, N(t) - N(s) = n - k\}}{P\{N(t) = n\}}$$

$$= \frac{P\{N(s) = k\} P\{N(t) - N(s) = n - k\}}{P\{N(t) = n\}} = \frac{\frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda s} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda(t-s)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{s^k (t-s)^{n-k}}{t^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}$$

到达时间的条件分布

对于 $s \leq t$

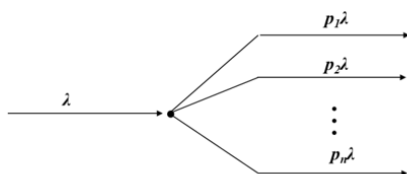
$$P\{T_1 < s | N(t) = 1\} = \frac{P\{T_1 < s, N(t) = 1\}}{P\{N(t) = 1\}}$$

$$= \frac{P\{[0, s] \text{ 中 } 1 \text{ 个事件}, [s, t] \text{ 中 } 0 \text{ 个事件}\}}{P\{N(t) = 1\}}$$

$$= \frac{P\{[0, s] \text{ 中 } 1 \text{ 个事件}\} P\{[s, t] \text{ 中 } 0 \text{ 个事件}\}}{P\{N(t) = 1\}} = \frac{\lambda s e^{-\lambda s} e^{-\lambda(t-s)}}{\lambda t e^{-\lambda t}} = \frac{s}{t}$$

(i) 合流

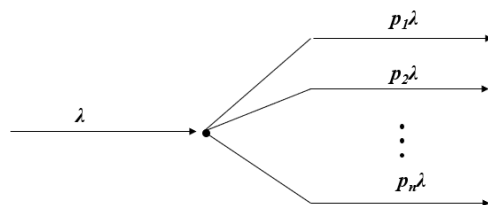
令 $\{N_1(t); t \geq 0\}, \{N_2(t); t \geq 0\}$ 分别是具有参数 λ_1 和 λ_2 的独立Poisson过程, 定义 $N(t) := N_1(t) + N_2(t)$ 则 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的Poisson过程。



(ii) 分解

对于参数为 λ 的Poisson过程, 假设发生的每一个事件独立的以概率 p 做了记录, 未做记录的概率为 $1 - p$ 。

令 $N_1(t)$ 是到 t 为止做了记录的事件数, 而 $N_2(t)$ 是未做记录的事件数, 则 $\{N_1(t); t \geq 0\}$ 和 $\{N_2(t); t \geq 0\}$ 分别是具有参数 $p\lambda$ 和 $(1 - p)\lambda$ 的独立Poisson过程。



证明:

令 $s < t < u$

$$N(t) - N(s) = [N_1(t) - N_1(s)] + [N_2(t) - N_2(s)]$$

$$N(u) - N(t) = [N_1(u) - N_1(t)] + [N_2(u) - N_2(t)]$$

相互独立。而且

$$\begin{aligned} P(N(t) = k) &= \sum_{j=0}^k P(N_1(t) = j, N_2(t) = k - j) = \sum_{j=0}^k P(N_1(t) = j) P(N_2(t) = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda_1 t)^j}{j!} e^{-\lambda_1 t} \frac{(\lambda_2 t)^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2 t} = \frac{1}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \binom{k}{j} (\lambda_1 t)^j (\lambda_2 t)^{k-j} \\ &= \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \implies \text{参数为 } \lambda_1 + \lambda_2 \text{ 的Poisson分布。} \end{aligned}$$

证明:



令 $s < t < u$, 因为 $N_1(t) - N_1(s)$ 与 $N_1(u) - N_1(s)$ 分别是 $N(t) - N(s)$ 与 $N(u) - N(s)$ 的子集合,

由 $N(t) - N(s)$ 与 $N(u) - N(s)$ 的独立性可知 $N_1(t) - N_1(s)$ 与 $N_1(u) - N_1(s)$ 相互独立。

$$P(N_1(t) = j, N_2(t) = k) = P(N_1(t) = j, N_2(t) = k | N(t) = k + j) P(N(t) = k + j)$$

$$= \binom{k+j}{j} p^j (1-p)^k \frac{(\lambda t)^{j+k}}{(k+j)!} e^{-\lambda t} = \frac{(p\lambda t)^j}{j!} e^{-p\lambda t} \frac{[(1-p)\lambda t]^k}{k!} e^{-(1-p)\lambda t}$$

$$= P(N_1(t) = j) P(N_2(t) = k), \quad j, k = 0, 1, 2, \dots$$

$\implies N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 相互独立, 而且都服从Poisson分布。

※ 平稳过程举例(续4)

课堂练习题1:

Poisson过程是否是平稳过程, 它的增量过程是否是平稳过程? 请证明之.

解: 已知Poisson过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的 $E[N(t)] = \lambda t$. 协方差函数, $C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$.

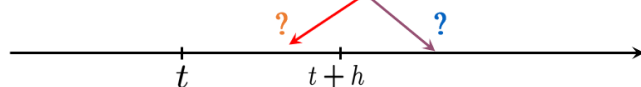
相关函数, $R(s, t) = \lambda \min(s, t) + \lambda^2 st$.

定义: $X(t) := N(t+h) - N(t)$.

则 $E[X(t)] = E[N(t+h)] - E[N(t)] = \lambda h$, 与 t 无关. 下面的主要问题是求

$$R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = E[\{N(t+h) - N(t)\}\{N(t+h+\tau) - N(t+\tau)\}].$$

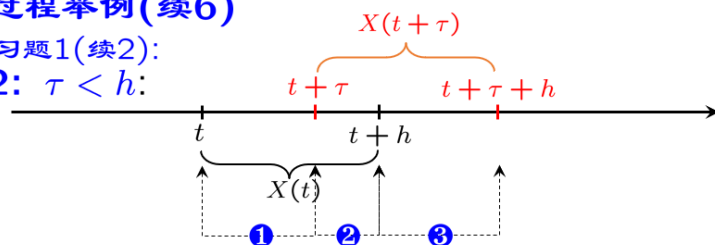
$t + \tau$ 在不同的区间有不同的结果



※ 平稳过程举例(续6)

课堂练习题1(续2):

Case 2: $\tau < h$:



$$R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = E[\{N(t+h) - N(t)\}\{N(t+h+\tau) - N(t+\tau)\}]$$

$$= E[\{ \underbrace{[N(t+h) - N(t+\tau)]}_{\text{2}} + \underbrace{[N(t+\tau) - N(t)]}_{\text{1}} \} \{ \underbrace{[N(t+h+\tau) - N(t+h)]}_{\text{3}} + \underbrace{[N(t+h) - N(t+\tau)]}_{\text{2}} \}]$$

$$= E[(\text{2} + \text{1})(\text{3} + \text{2})] = E[\text{1} \text{2}] + E[\text{1} \text{3}] + E[\text{2} \text{3}] + E[\text{2} \text{2}]$$

$$= \lambda \tau \lambda (h - \tau) + (\lambda \tau)^2 + \lambda (h - \tau) \lambda \tau + \lambda (h - \tau) + \lambda^2 (h - \tau)^2$$

$$= (\lambda \tau)^2 + \lambda^2 (h - \tau).$$

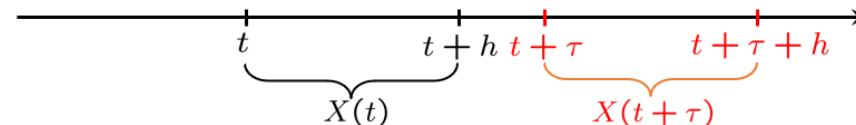
$$\text{总结: } R_X(\tau) = \begin{cases} \lambda^2 h^2, & |\tau| \geq h \\ \lambda^2 h^2 + \lambda(h - |\tau|), & |\tau| < h \end{cases}$$

$X(t)$ 是平稳过程

※ 平稳过程举例(续5)

课堂练习题1(续1):

Case 1: $\tau > h$:



$$R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = E[\{N(t+h) - N(t)\}\{N(t+h+\tau) - N(t+\tau)\}]$$

$$= E[N(t+h) - N(t)]E[N(t+h+\tau) - N(t+\tau)] = (h\lambda)^2.$$